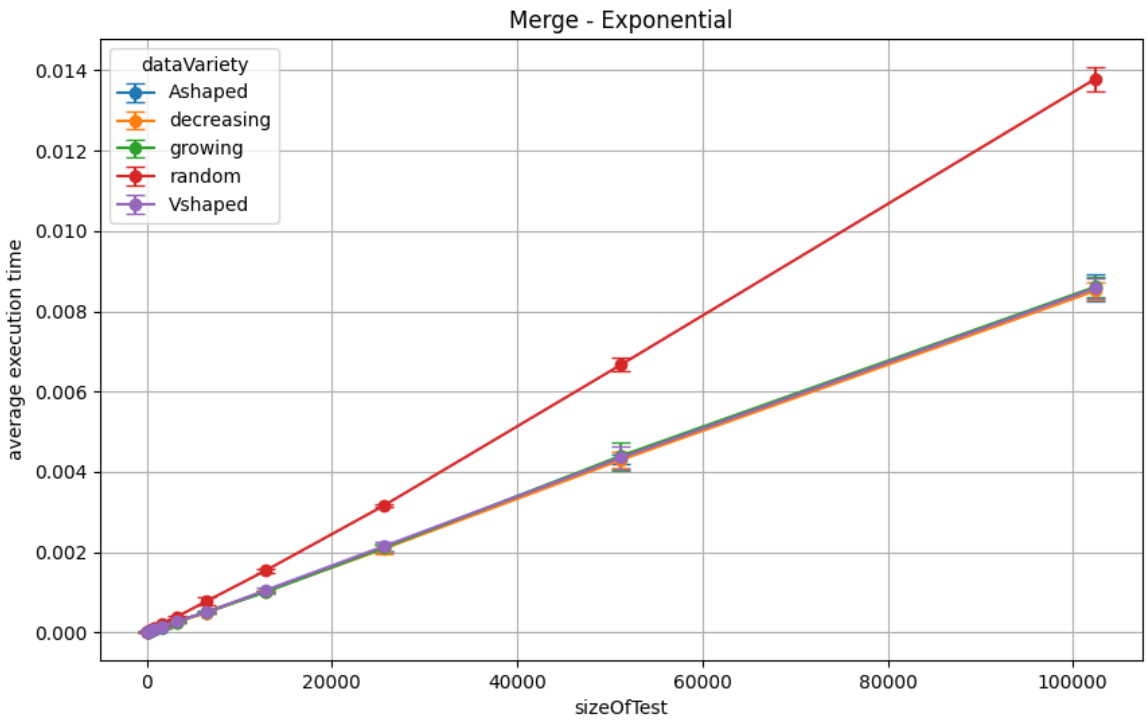
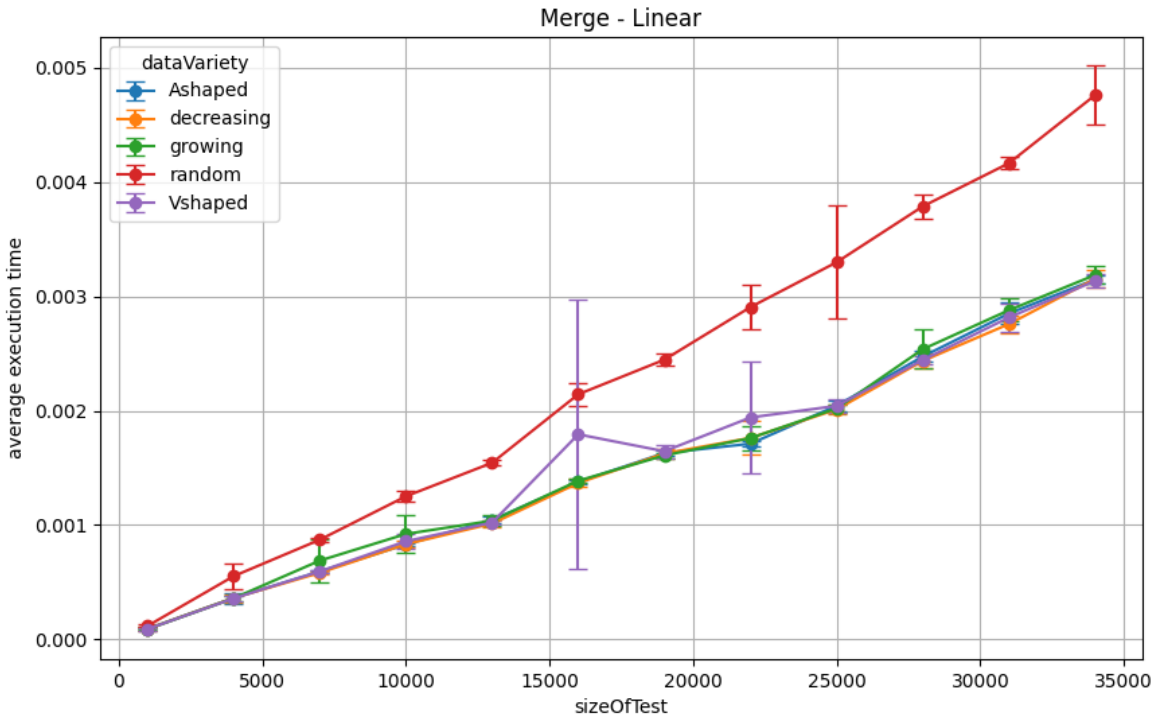
Sprawozdanie Algorytmy

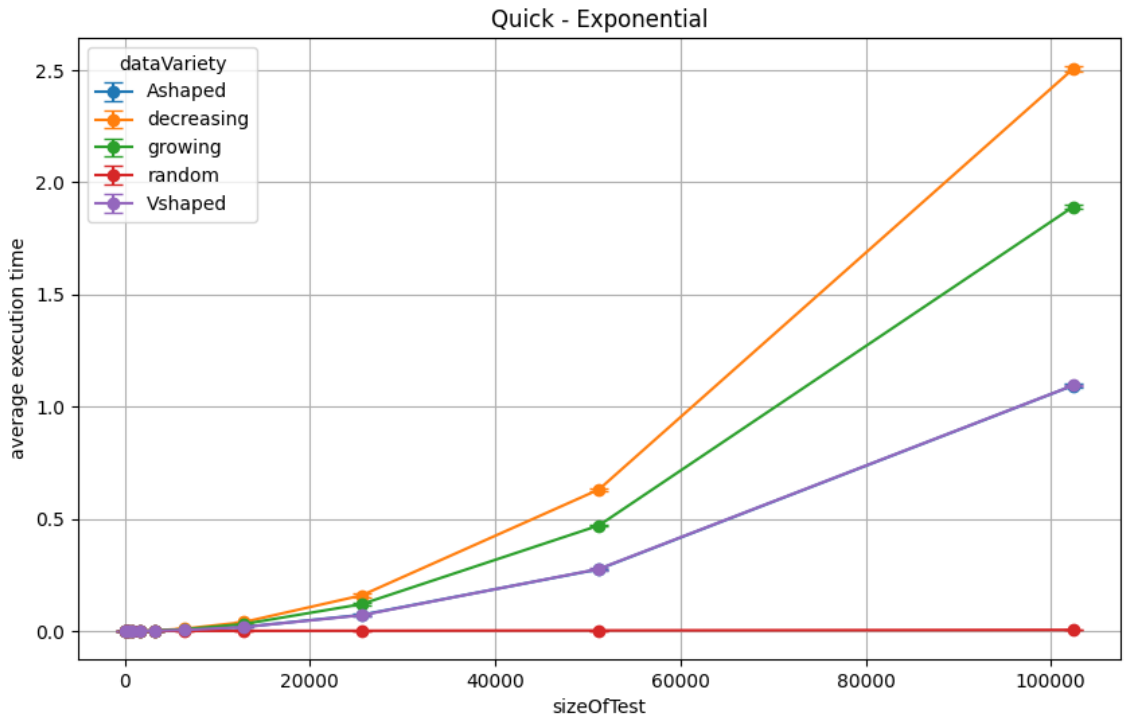
23 marca 2026

1 Wykresy zależności czasu od liczby elementów według algorytmu.

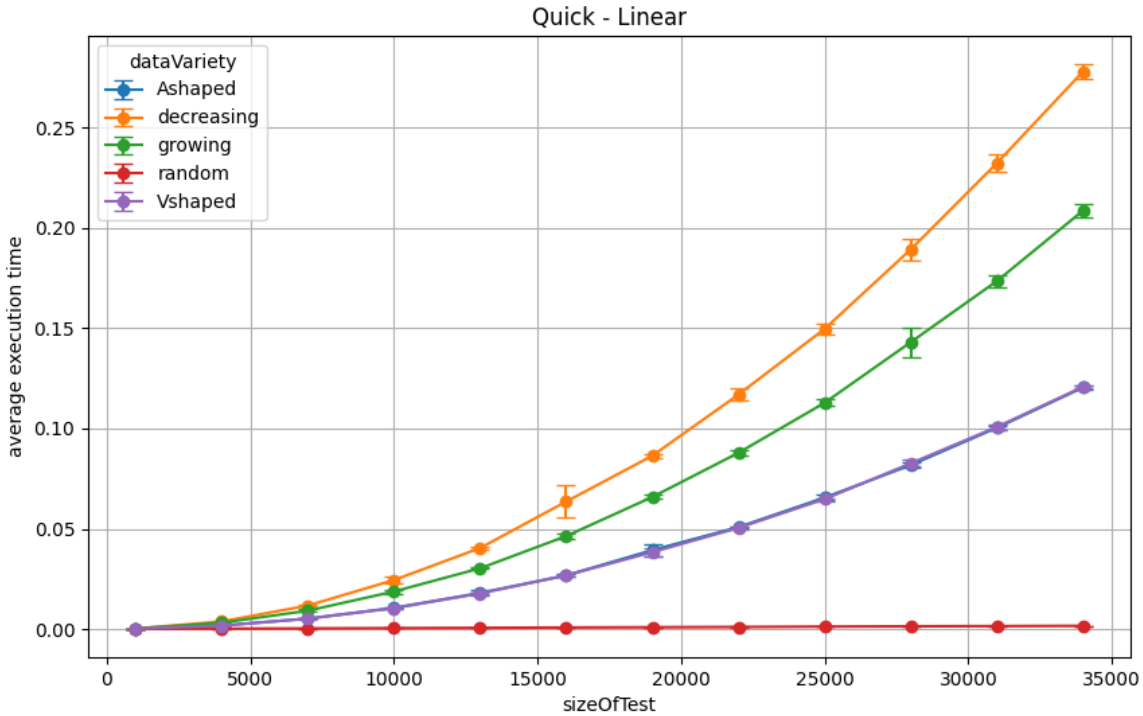


Rysunek 1: Merge – Exponential

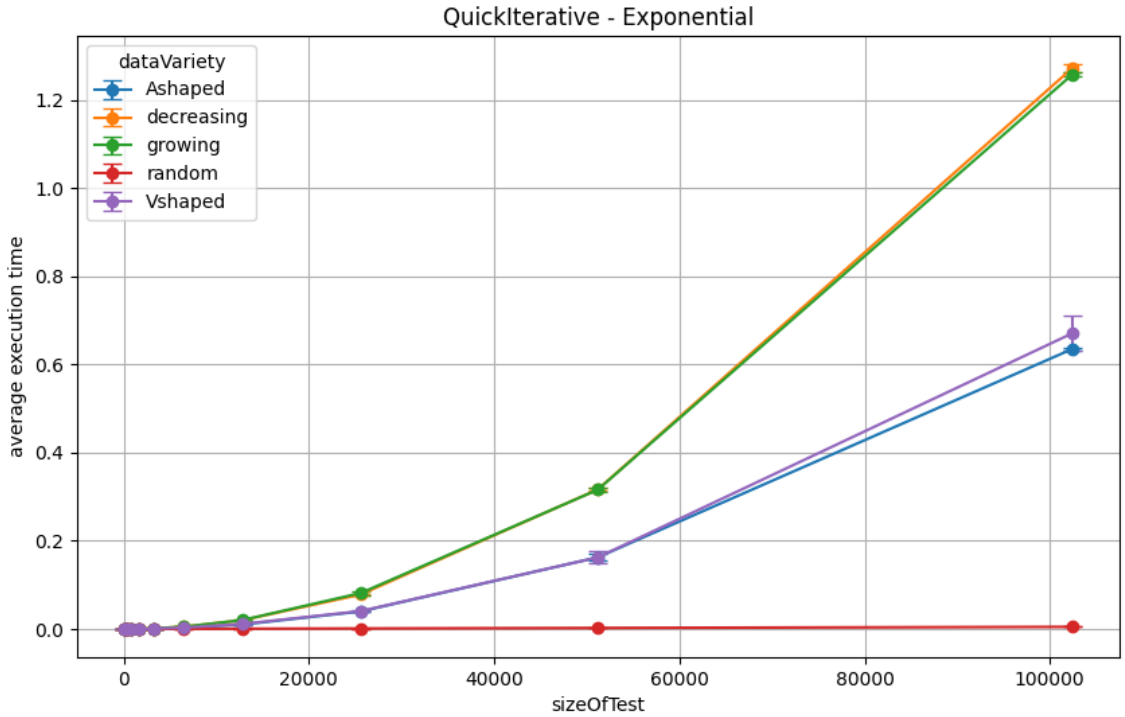




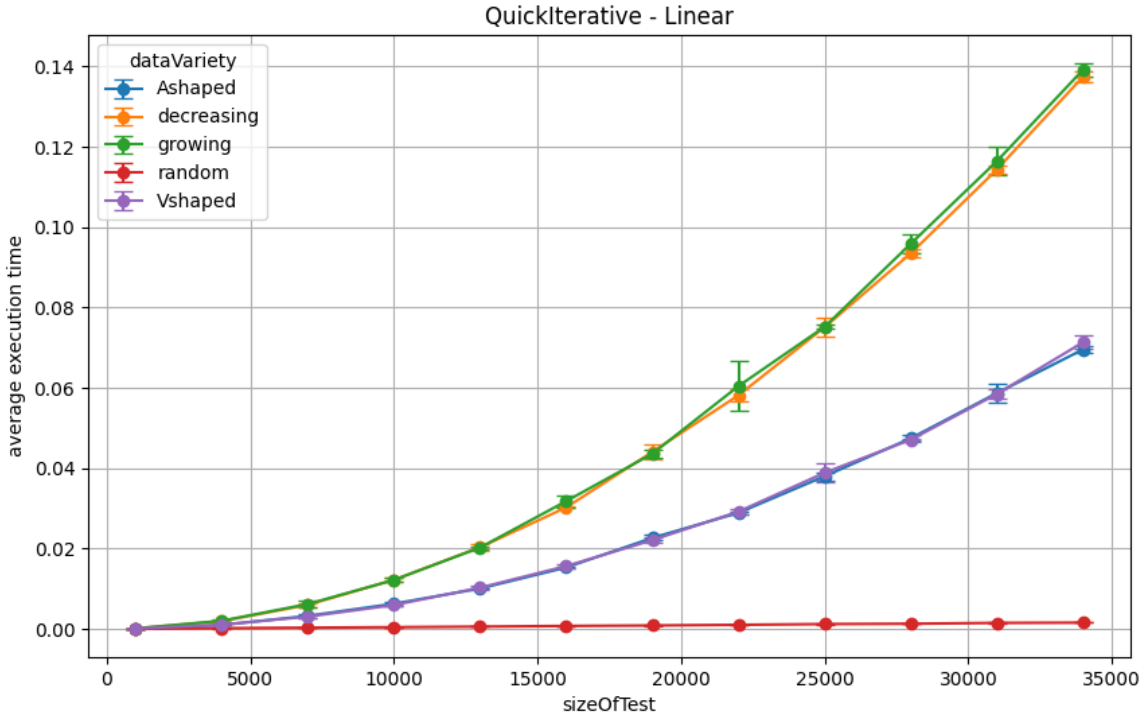
Rysunek 3: Quick – Exponential



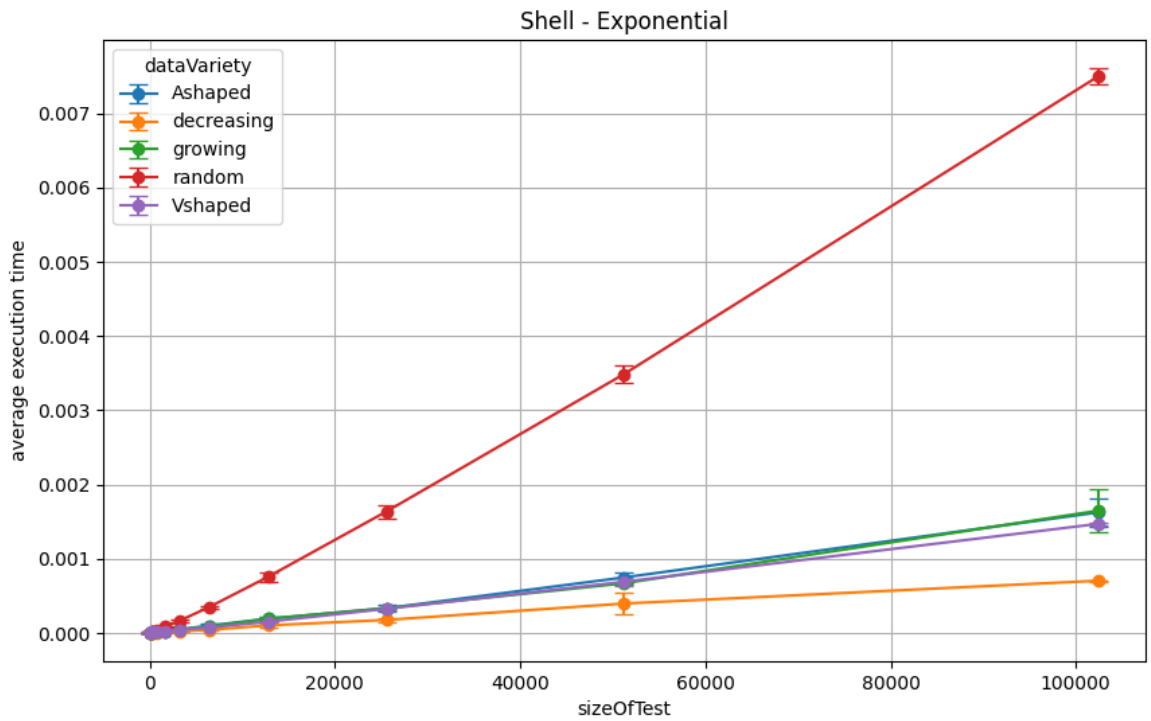
Rysunek 4: Quick – Linear



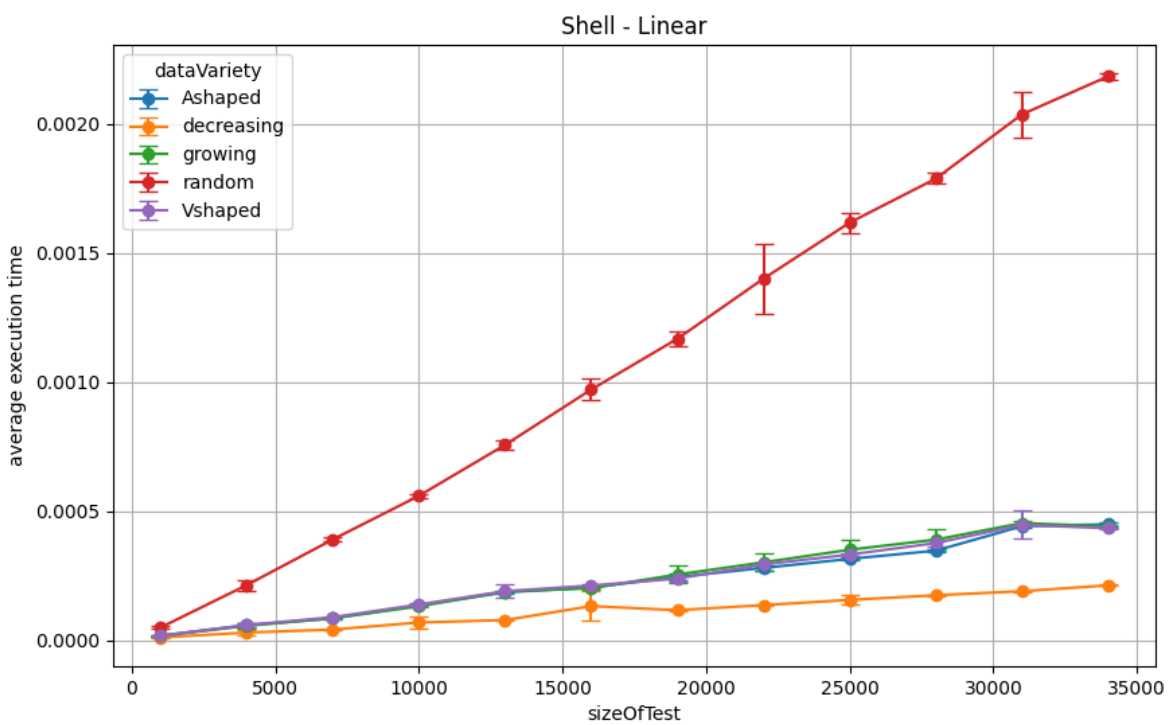
Rysunek 5: QuickIterative – Exponential



Rysunek 6: QuickIterative – Linear

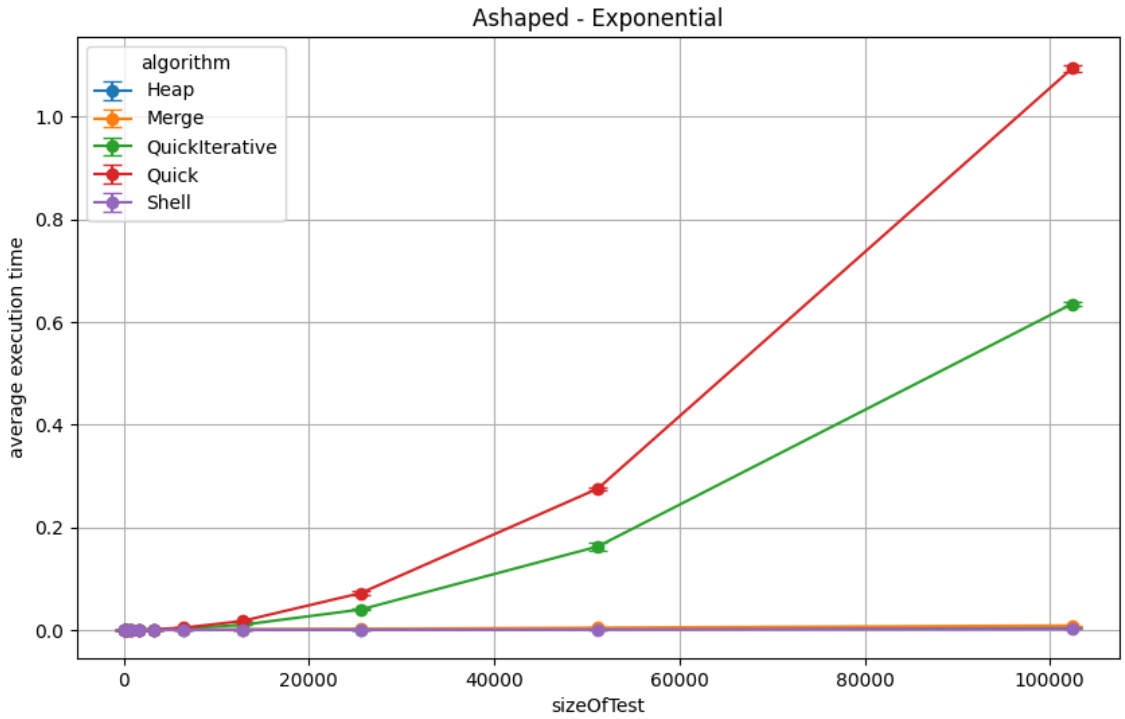


Rysunek 7: Shell – Exponential

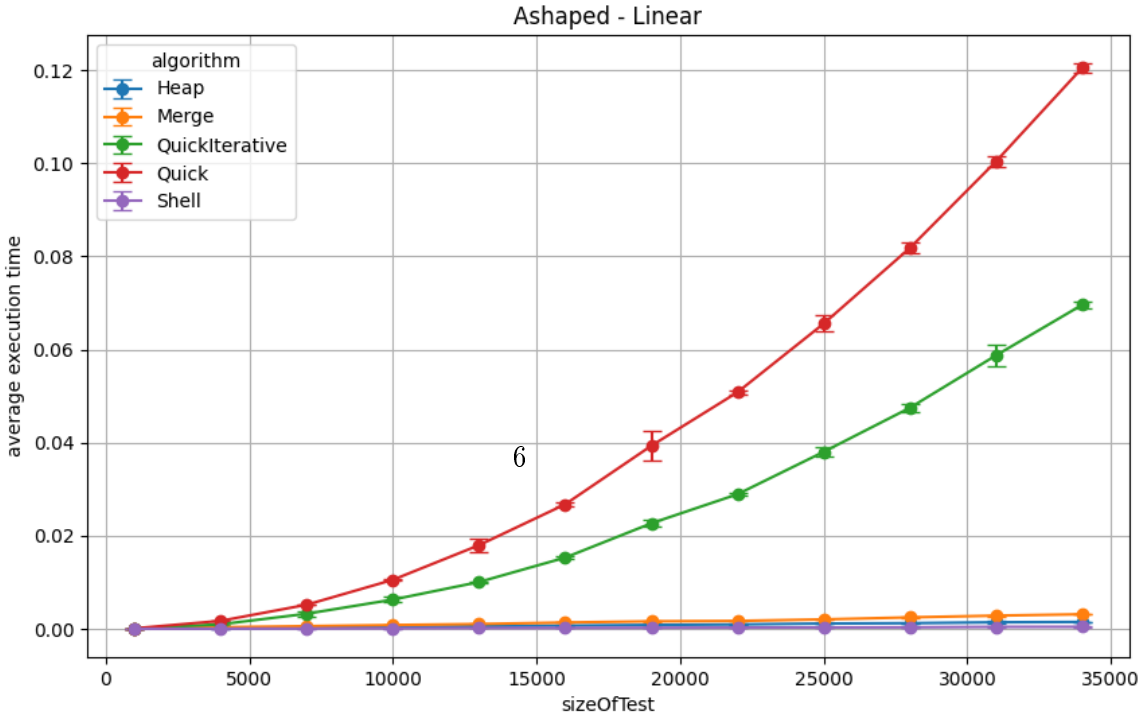


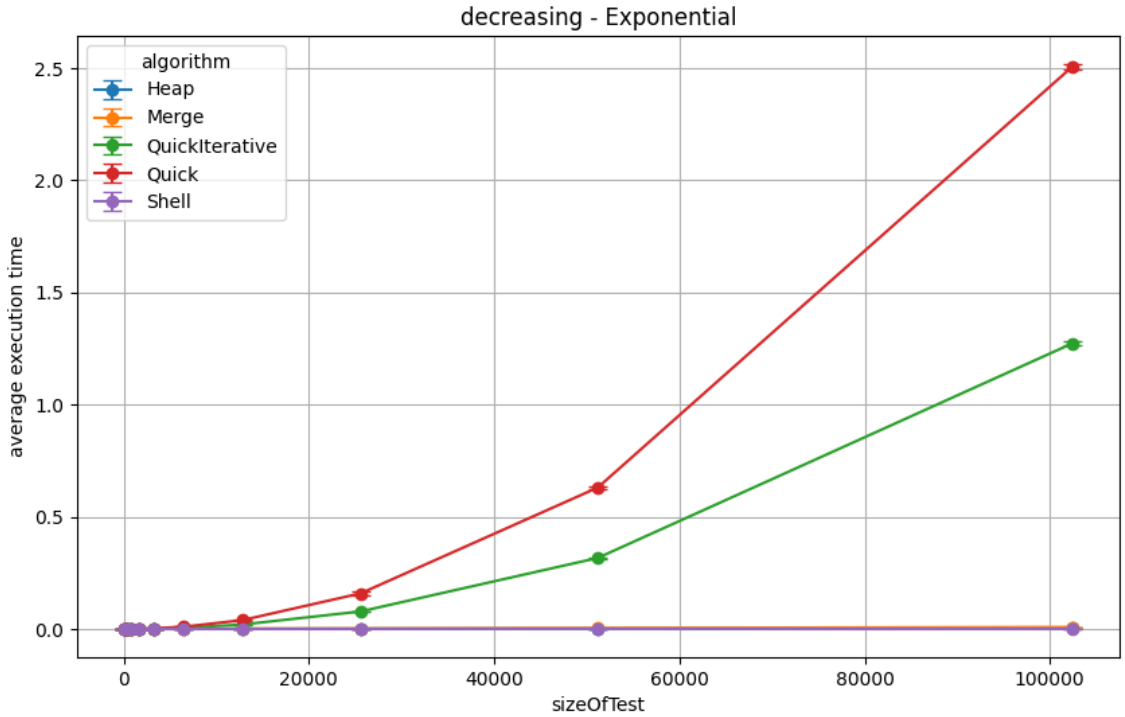
Rysunek 8: Shell – Linear

2 Wykresy zależności czasu od liczby elementów według algorytmu.

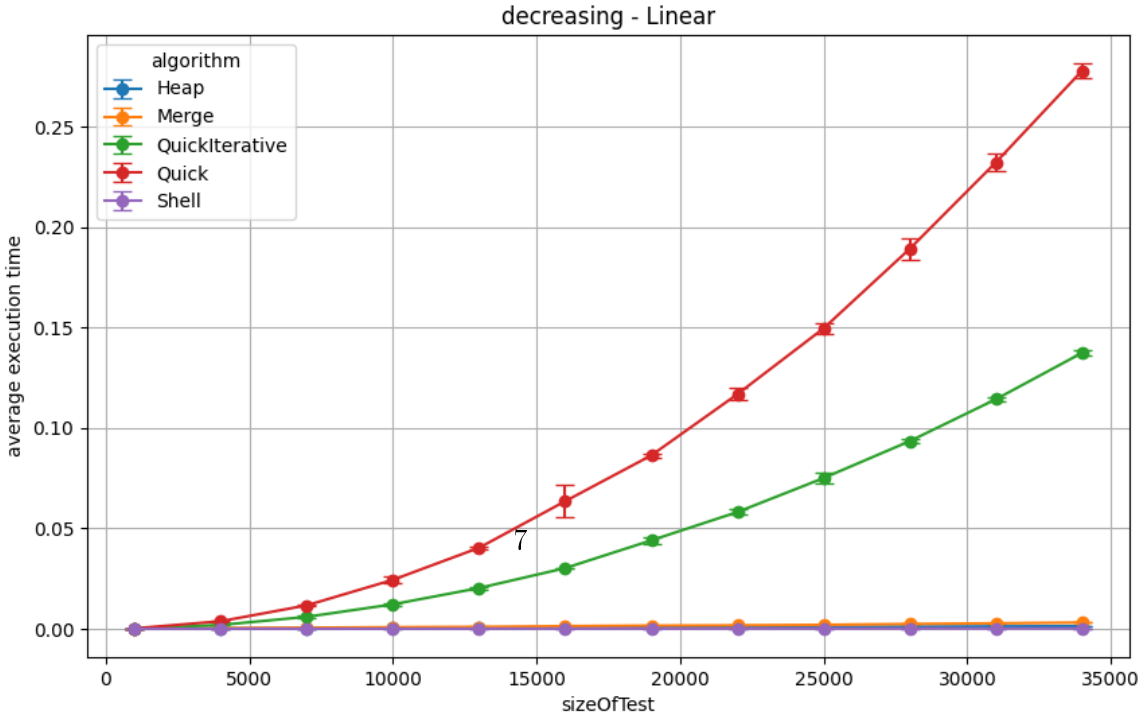


Rysunek 9: A-shaped – Exponential

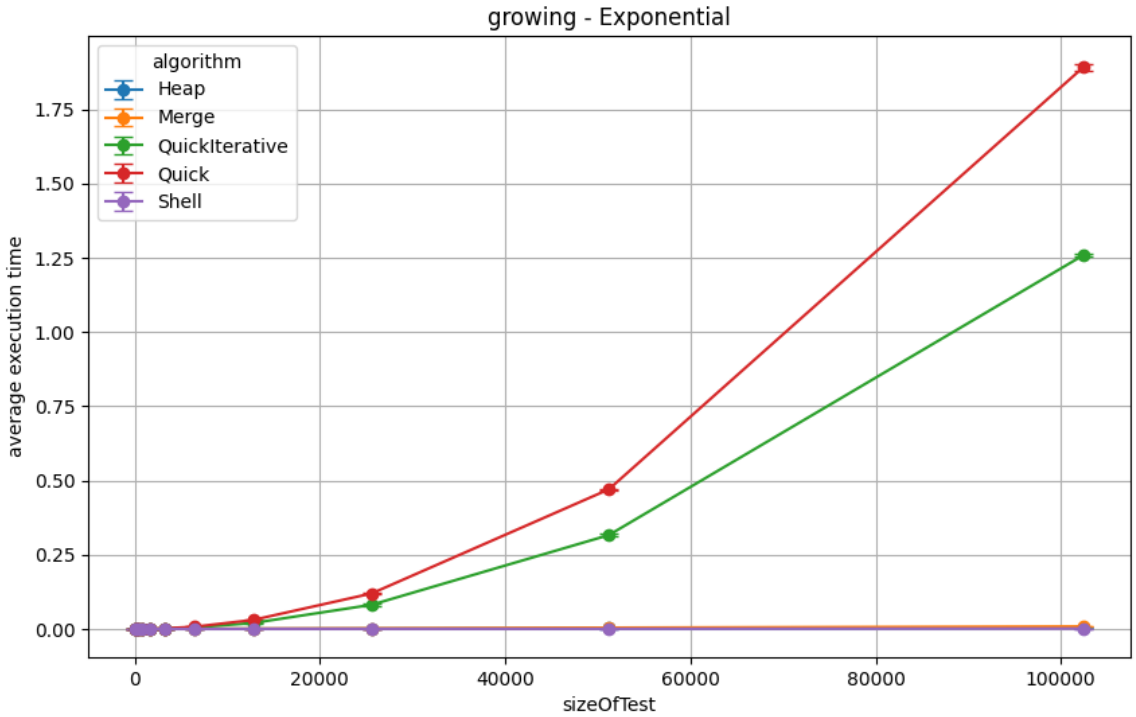




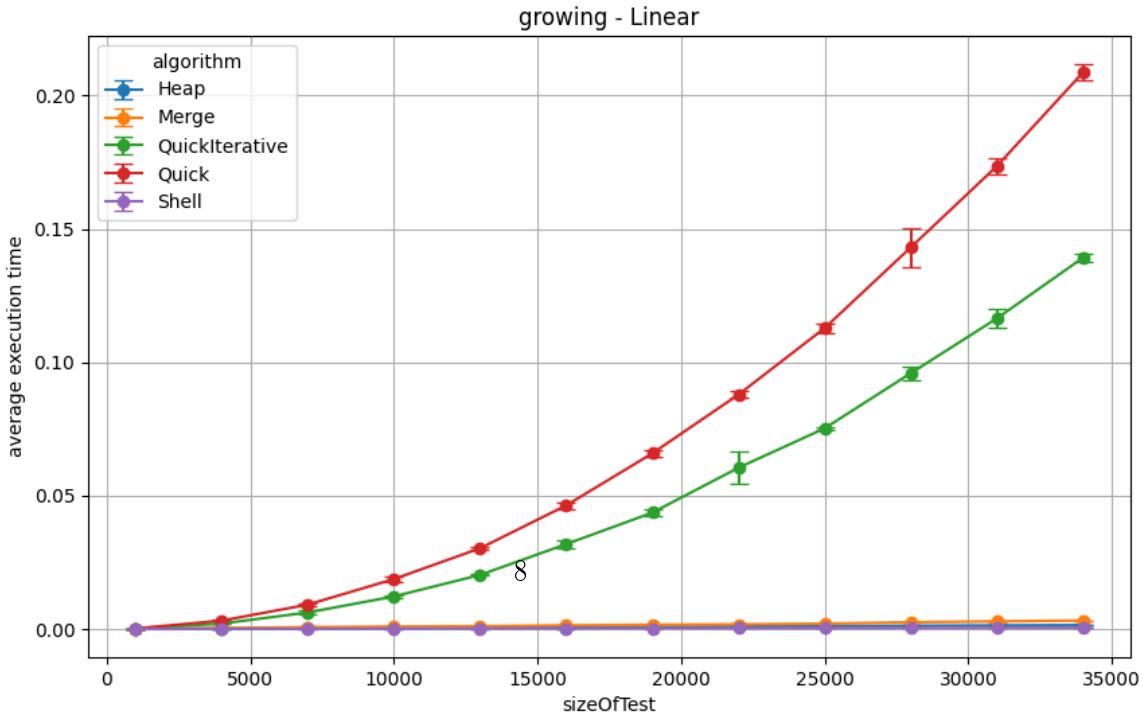
Rysunek 11: Decreasing – Exponential



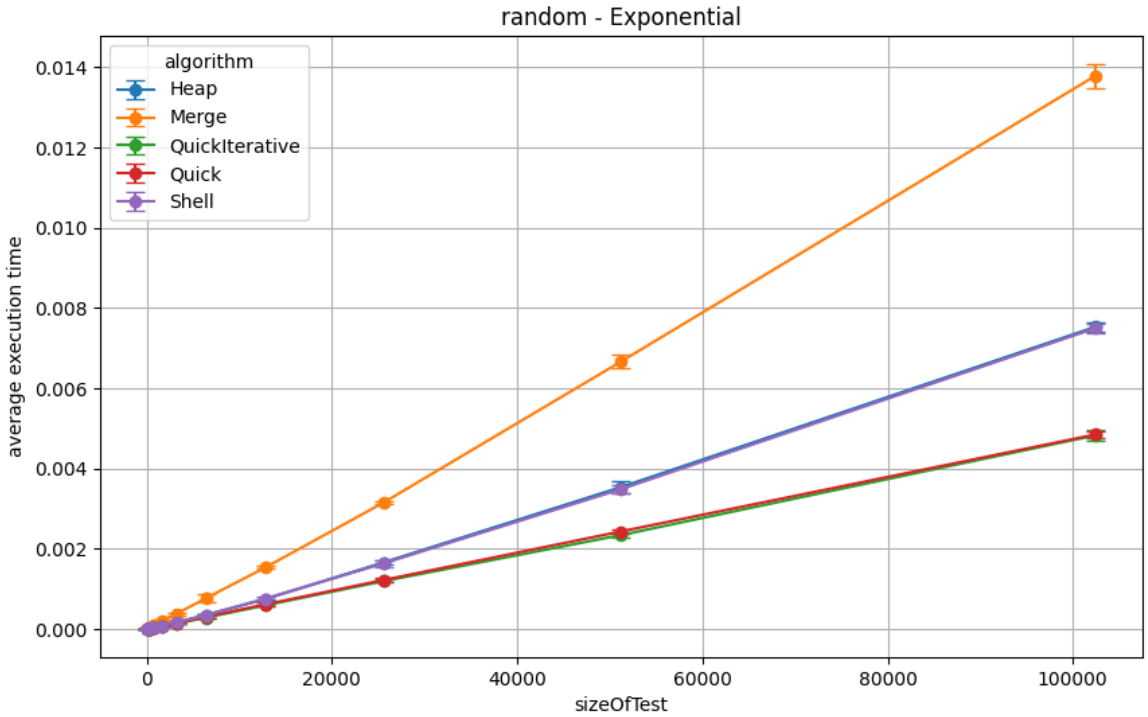
Rysunek 12: Decreasing – Linear



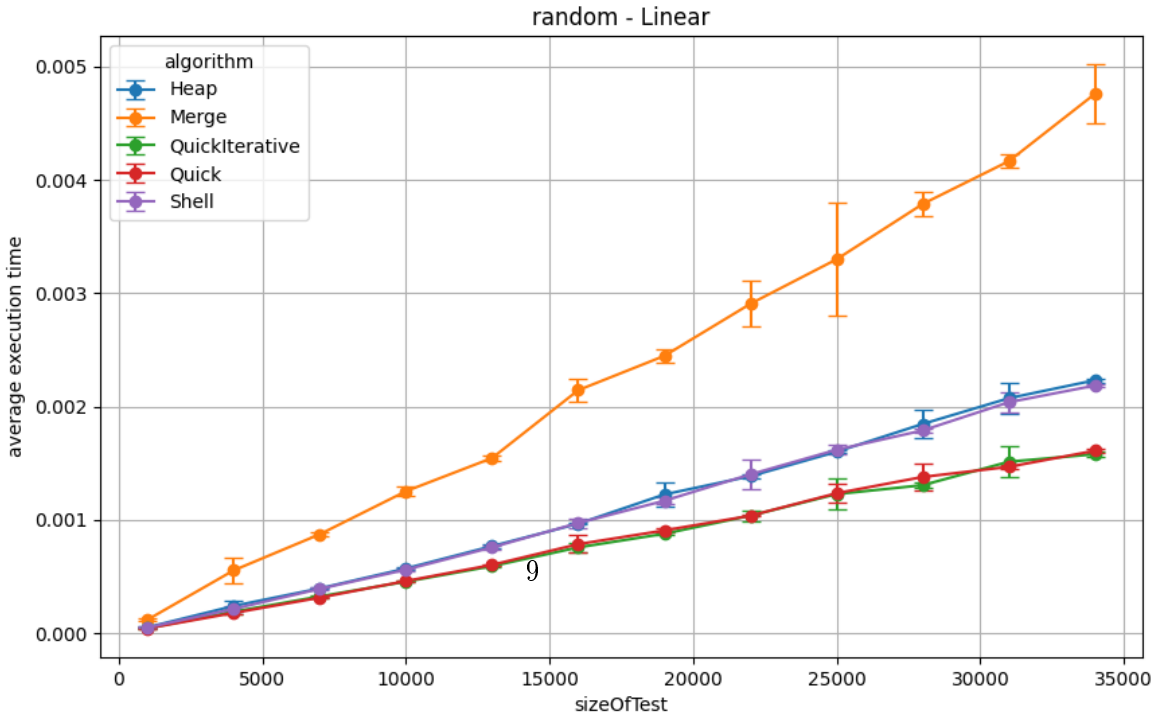
Rysunek 13: Growing – Exponential



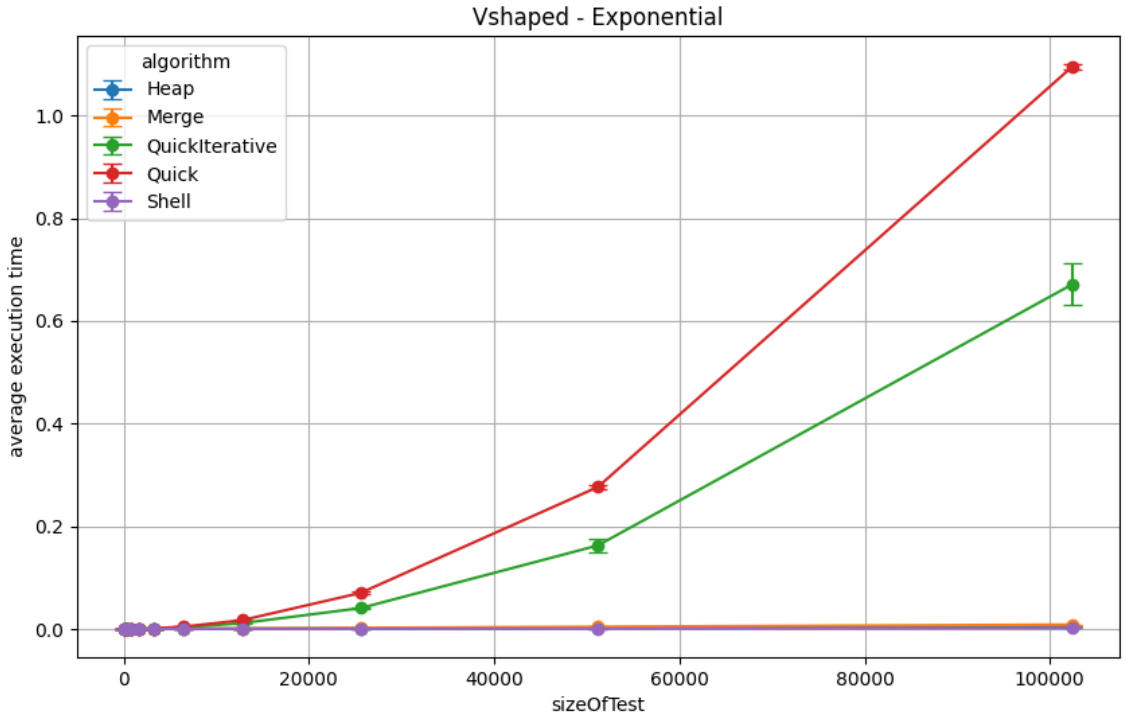
Rysunek 14: Growing – Linear



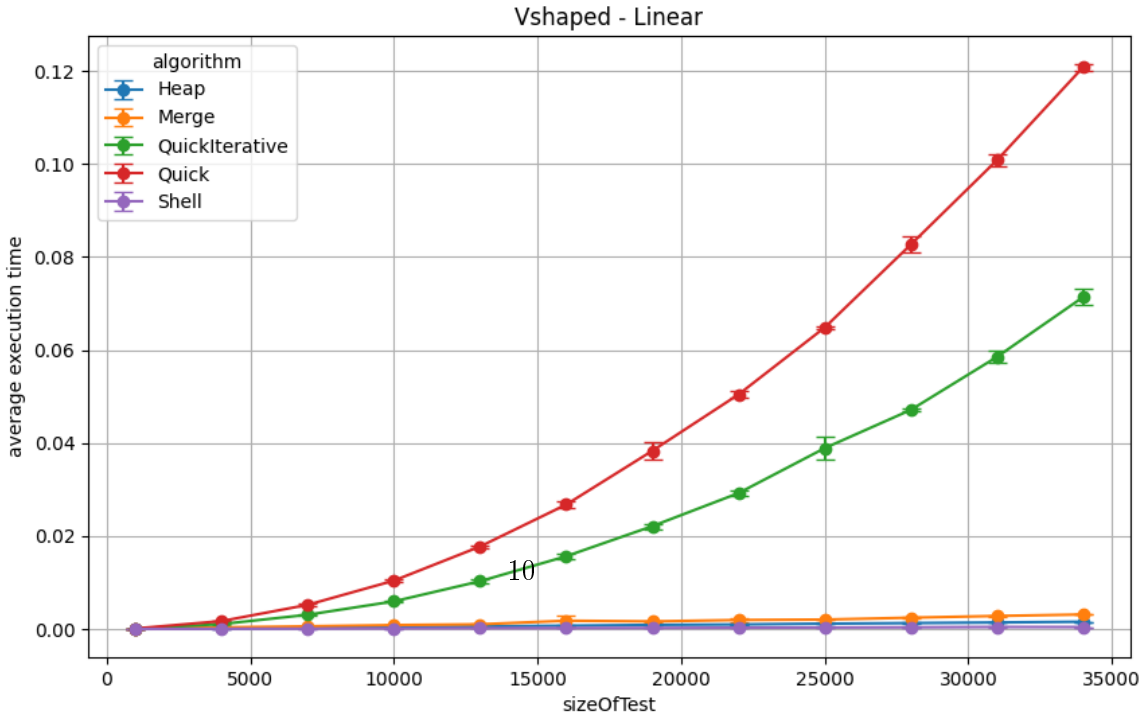
Rysunek 15: Random – Exponential



Rysunek 16: Random – Linear



Rysunek 17: V-shaped – Exponential



Rysunek 18: V-shaped – Linear

3 Analiza prównawcza eksperymentów.

1. W eksperymencie pierwszym lepiej widać małe różnicę pomiędzy algorytmami. Przez rosnące liniowo długości sortowanych ciągów, można zauważyć różnicę między algorytmami o tych samych złożonościach obliczeniowych.

2. Przy wzroście wykładniczym długości sortowanych ciągów krzywe czasu średniego przybierają kształty pokrywające się z teoretyczną złożonością obliczeniową. Linie wykresów nie mają odchyleń od swojego trendu.

3. Wzrost wykładniczy daje wykresy z mniejszymi odchyleniami od krzywych teoretycznych. dzięki wykładniczo rosnącym długością ciągów pomiary czasu średniego odbywają się dla bardziej różniących się od siebie długości ciągu co pozwala na eliminację zakłóceń lokalnych i w rezultacie daje wykresy dobrze pokrywające się z teoretyczną złożonością obliczeniową dla danego algorytmu i typu danych.

4. Dla małych długości ciągów różnicę między czasem pracy poszczególnych algorytmów nie są istotne. W znacznej większości przypadków jakiekolwiek różnicę można zaobserwować dopiero dla ciągów mających powyżej 5000 elementów. Jednym wyjątkiem jest tu Merge sort który źle radzi sobie z ciągami wejściowymi typu losowego, w tym przypadku widzimy różnicę już od początku(to jest dla $n<5000$).

5. Odchylenie standardowe ma tendencję rosnącą, którą najlepiej widać dla wykładniczo rosnących n. Natomiast dla eksperymentu pierwszego nie da się wskazać ciągłego trendu z uwagi na zakłócenia lokalne, które są widoczne dla mało różniących się od siebie n. Ale eksperyment drugi daje nam obraz mniej podatny na skrajne wartości lokalne i ukazuje stabilny trend rosnący odchylenia standardowego.

4 Analiza złożoności obliczeniowej.

4.1 Złożoność obliczeniowa dla algorytmów sortowania według rodzaju przypadku:

Algorytm	Optymistyczny	Średni	Pesymistyczny
Shell Sort	$O(n \log n)$	$O(n^{3/2})$	$O(n^2)$
Merge Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Heap Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Quick Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Quick Sort Iteracyjny	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$

4.2 Związek między złożonością teoretyczną, liczbą wykonanych operacji i zaobserwowanym czasem działania:

Liczba wykonywanych operacji algorytmu rośnie zgodnie z jego złożonością teoretyczną. Czas wykonania jest w przybliżeniu proporcjonalny do liczby tych operacji, jednak zależy również od czynników zewnętrznych, jak na przykład sprzęt lub obciążenie systemu. Dlatego złożoność teoretyczna nie jest obserwowana bezpośrednio, lecz można ją wnioskować z kształtu wzrostu czasu działania dla rosnących rozmiarów danych.

4.3 Analiza:

Czy wyniki eksperymentalne potwierdzają analizę teoretyczną?

W jakich przypadkach występują odchylenia oraz z czego mogą wynikać?

Przykładem odchylenia jest widoczna na wykresie Heap - Linear nienaturalnie wysoka wartość krzywej random. Najpewniej jest ona spowodowana obciążeniem systemu komputera na którym był przeprowadzany eksperyment.

Z czego mogą wynikać różnice między teorią a pomiarem?

5 Wnioski końcowe.

5.1 Najbardzie efektywny algorytm w praktyce

5.2 Algorytm najbardziej wrażliwy na postać danych wejściowych

5.3 Porównanie Quick Sort - rekurencyjnego i iteracyjnego

5.4 Konsekwencje ustawienia pivot dla Quick Sort

5.5 Skalowanie liniowe czy wykładnicze danych wejściowych?